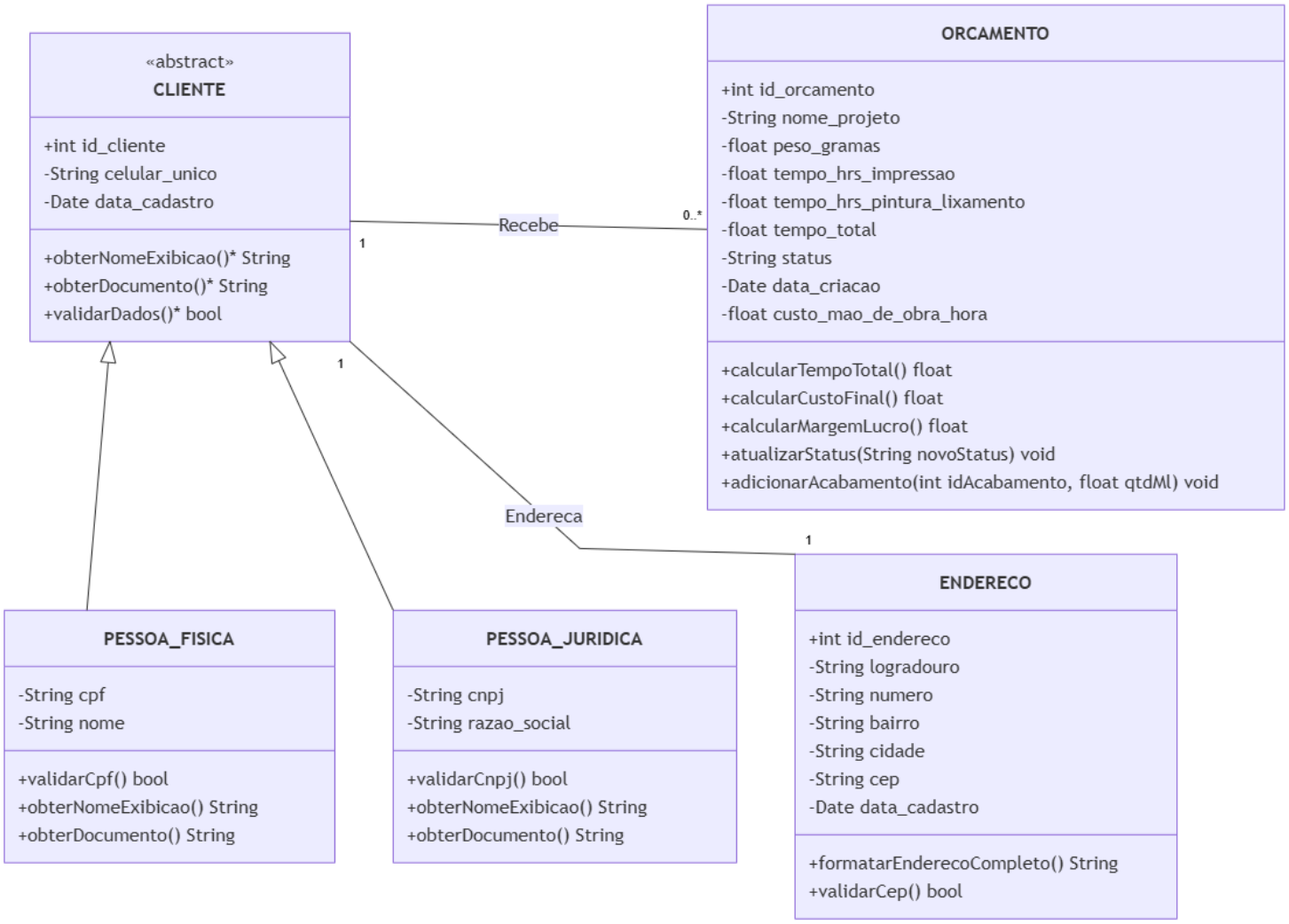
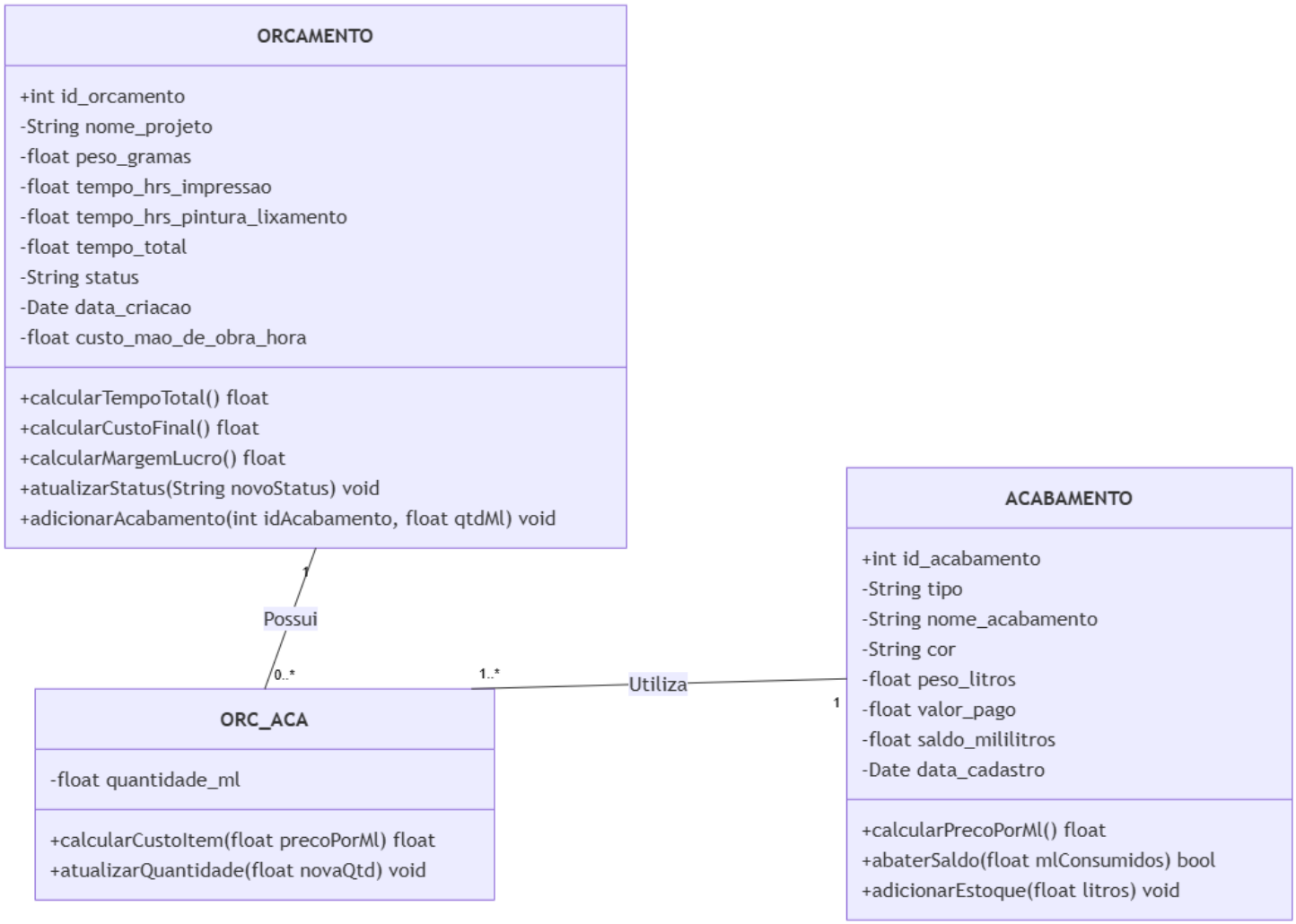
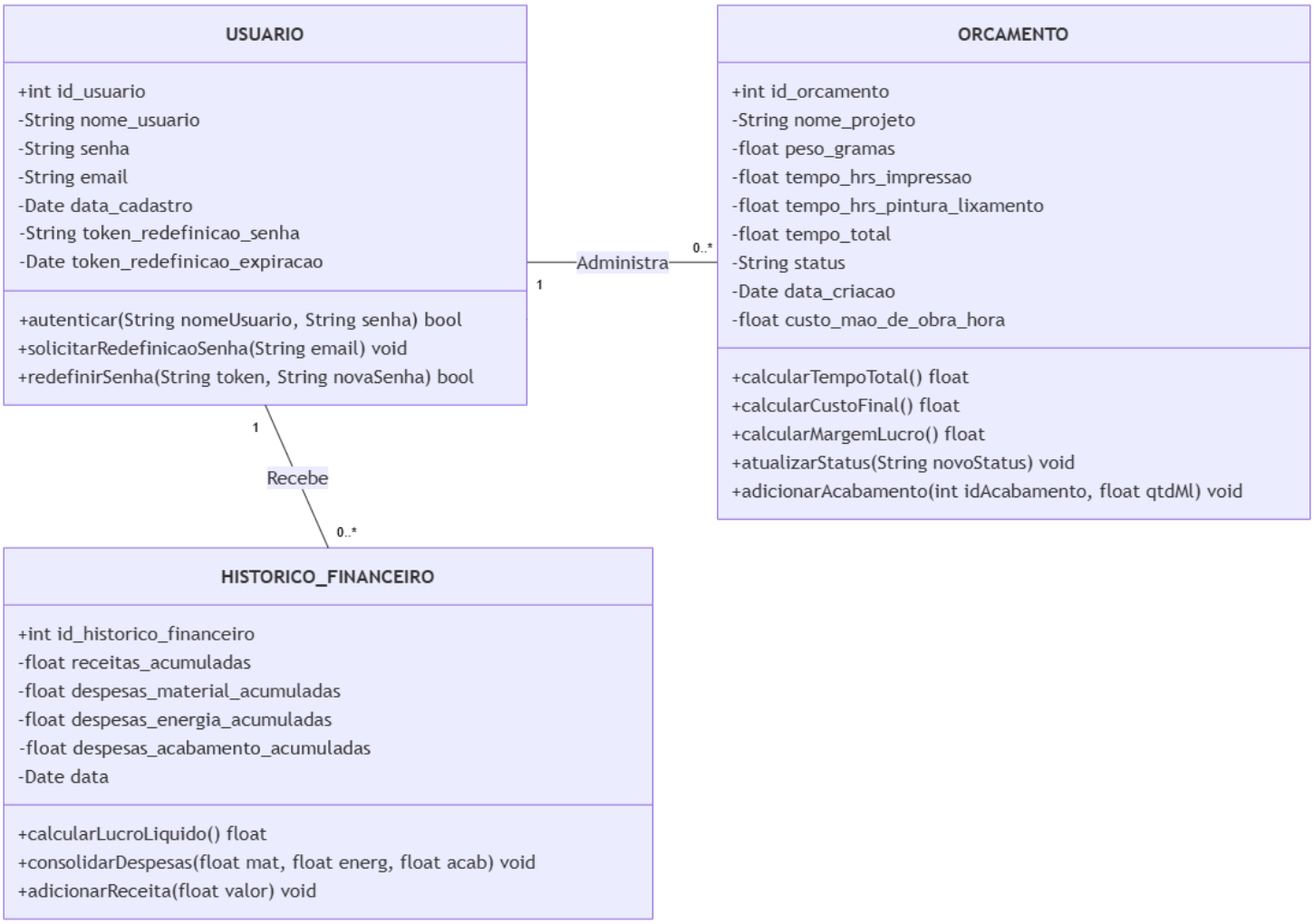
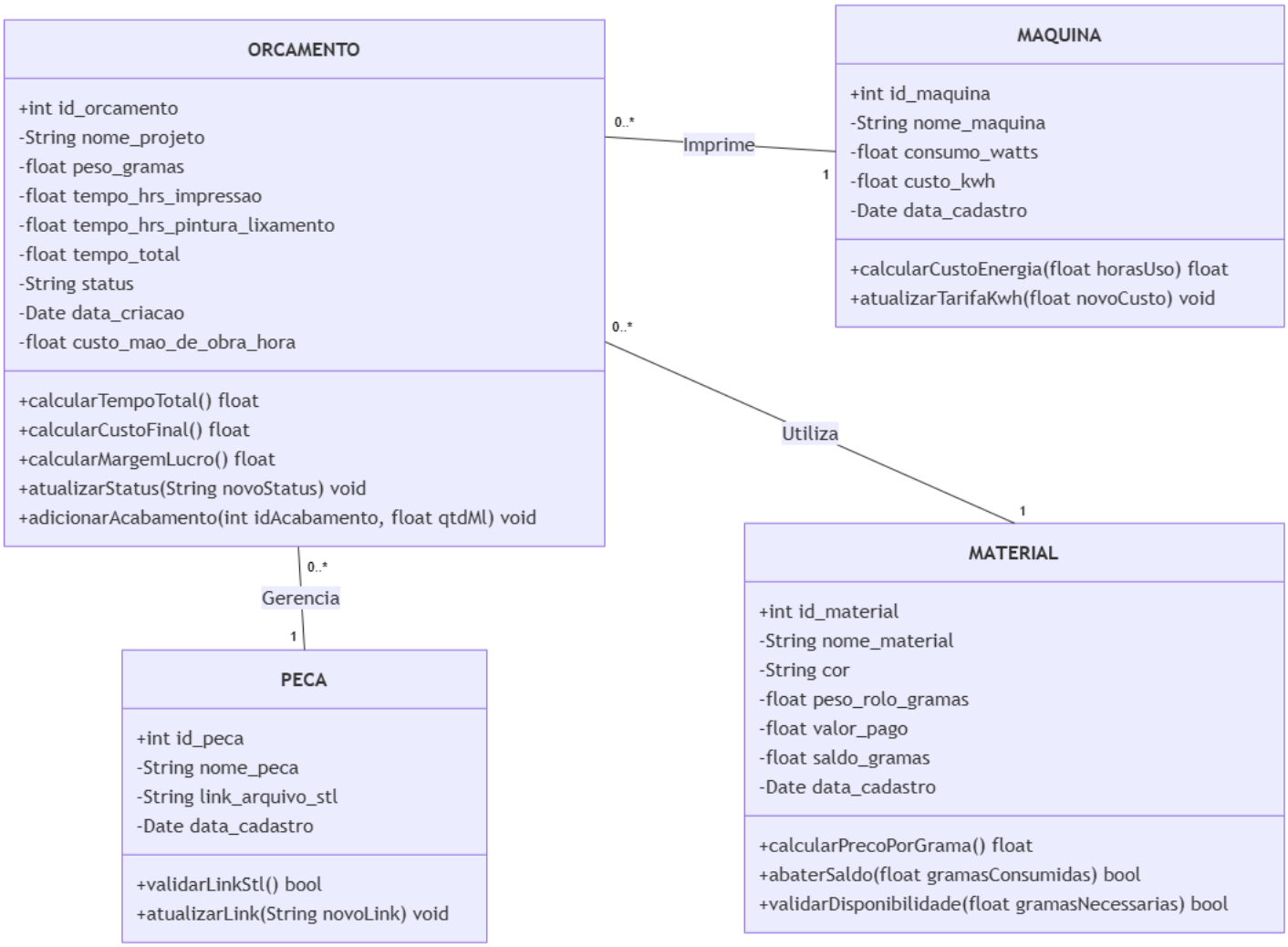
DIAGRAMA DE CLASSE




ORCAMENTO
+int id_orcamento
-String nome_projeto
-float peso_gramas
-float tempo_hrs_impressao
-float tempo_hrs_pintura_lixamento
-float tempo_total
-String status
-Date data_criacao
-float custo_mao_de_obra_hora
+calcularTempoTotal() float
+calcularCustoFinal() float
+calcularMargemLucro() float
+atualizarStatus(String novoStatus) void
+adicionarAcabamento(int idAcabamento, float qtdMl) void
1
Possui
0..*
1..*
Utiliza
1
ACABAMENTO
+int id_acabamento
-String tipo
-String nome_acabamento
-String cor
-float peso_litros
-float valor_pago
-float saldo_mililitros
-Date data_cadastro
+calcularPrecoPorMl() float
+abaterSaldo(float mlConsumidos) bool
+adicionarEstoque(float litros) void
ORC_ACA
-float quantidade_ml
+calcularCustoItem(float precoPorMl) float
+atualizarQuantidade(float novaQtd) void


USUARIO
+int id_usuario
-String nome_usuario
-String senha
-String email
-Date data_cadastro
-String token_redefinicao_senha
-Date token_redefinicao_expiracao
+autenticar(String nomeUsuario, String senha) bool
+solicitarRedefinicaoSenha(String email) void
+redefinirSenha(String token, String novaSenha) bool
Administra
1
0..*
ORCAMENTO
+int id_orcamento
-String nome_projeto
-float peso_gramas
-float tempo_hrs_impressao
-float tempo_hrs_pintura_lixamento
-float tempo_total
-String status
-Date data_criacao
-float custo_mao_de_obra_hora
+calcularTempoTotal() float
+calcularCustoFinal() float
+calcularMargemLucro() float
+atualizarStatus(String novoStatus) void
+adicionarAcabamento(int idAcabamento, float qtdMl) void
1
Recebe
0..*
HISTORICO_FINANCEIRO
+int id_historico_financeiro
-float receitas_acumuladas
-float despesas_material_acumuladas
-float despesas_energia_acumuladas
-float despesas_acabamento_acumuladas
-Date data
+calcularLucroLiquido() float
+consolidarDespesas(float mat, float energ, float acab) void
+adicionarReceita(float valor) void


ORCAMENTO
+int id_orcamento
-String nome_projeto
-float peso_gramas
-float tempo_hrs_impressao
-float tempo_hrs_pintura_lixamento
-float tempo_total
-String status
-Date data_criacao
-float custo_mao_de_obra_hora
+calcularTempoTotal() float
+calcularCustoFinal() float
+calcularMargemLucro() float
+atualizarStatus(String novoStatus) void
+adicionarAcabamento(int idAcabamento, float qtdMl) void
MAQUINA
+int id_maquina
-String nome_maquina
-float consumo_watts
-float custo_kwh
-Date data_cadastro
+calcularCustoEnergia(float horasUso) float
+atualizarTarifaKwh(float novoCusto) void
Imprime
0..*
1
Utiliza
0..*
1
Gerencia
0..*
1
PECA
+int id_peca
-String nome_peca
-String link_arquivo_stl
-Date data_cadastro
+validarLinkStl() bool
+atualizarLink(String novoLink) void
MATERIAL
+int id_material
-String nome_material
-String cor
-float peso_rolo_gramas
-float valor_pago
-float saldo_gramas
-Date data_cadastro
+calcularPrecoPorGrama() float
+abaterSaldo(float gramasConsumidas) bool
+validarDisponibilidade(float gramasNecessarias) bool